



MANUEL TECHNIQUE D'INSTALLATION ET DE PARAMÉTRAGE

MeshFederator Pi

Passerelle Meshtastic ↔ MeshCore sur Raspberry Pi 5 / 4B

Boîtier autonome : image carte SD, service systemd, administration web, deux modules Heltec V3 / V4
MeshFederator Pi v1.1.0 • Raspberry Pi OS Lite 64 bits (Debian 13)

Référence	Version	Date	Diffusion
MF-MAN-PI-001	1.0	9 octobre 2026	ADRASEC / FNRASEC

Rédaction : F1GBD (Jean-Louis Naudin) – ADRASEC 77 / FNRASEC

Sommaire

1. Objet et domaine d'application.....	4
1.1 Éléments concernés.....	4
1.2 Documents associés.....	4
1.3 Conventions.....	4
2. Présentation de MeshFederator Pi.....	5
2.1 Principe.....	5
2.2 Fonctions de la passerelle.....	5
2.3 Spécificités de l'édition Raspberry Pi.....	6
2.4 Rôle de l'opérateur.....	6
3. Matériel et prérequis.....	7
3.1 Matériel du boîtier.....	7
3.2 Poste de préparation.....	7
3.3 Horloge.....	7
3.4 Installation radio et cadre réglementaire.....	8
4. Préparation des modules Heltec.....	9
4.1 Méthode recommandée : PC Windows avec MeshFederator Setup.....	9
4.2 Réglages radio attendus.....	9
4.3 Méthode alternative : flashage depuis le Pi.....	9
5. Préparation de la carte SD.....	11
5.1 Récupérer et contrôler l'image.....	11
5.2 Graver la carte avec Raspberry Pi Imager.....	11
5.3 Personnalisation du système.....	11
6. Paramétrage avant le premier démarrage.....	12
6.1 Éditer le fichier.....	12
6.2 Paramètres.....	12
6.3 Plusieurs boîtiers identiques.....	13
7. Mise en service.....	14
7.1 Branchement.....	14
7.2 Premier démarrage.....	14
7.3 Première connexion.....	14
7.4 Vérification.....	14
8. Administration web.....	15
8.1 En-tête.....	15
8.2 Onglets.....	15
8.3 Actions système.....	16
8.4 Mot de passe.....	16
8.5 Sécurité.....	16
9. Paramétrage de la passerelle.....	18
9.1 Ports des modules.....	18
9.2 Routes.....	18
9.3 Paramètres de fédération.....	19
9.4 Paramètres des modules.....	19
9.5 Commandes du canal.....	19
10. Identification des modules.....	21
10.1 Commandes.....	21
10.2 Remplacement d'un module.....	21
11. Exploitation.....	22
11.1 Avant l'activation.....	22
11.2 Pendant l'activation.....	22
11.3 Commandes de maintenance (SSH).....	22
11.4 Point d'accès WiFi.....	22
12. Maintenance et mise à jour.....	23
12.1 Sauvegarder la configuration.....	23
12.2 Mettre à jour MeshFederator Pi.....	23

12.3 Mettre à jour le firmware d'un module.....	23
12.4 Protéger la carte SD.....	23
13. Dépannage.....	24
Annexe A – Fichiers et services.....	25
Annexe B – Fiche réflexe opérateur.....	26
Annexe C – Glossaire.....	27
Annexe D – Historique du document.....	27

1. Objet et domaine d'application

Ce manuel décrit la **préparation**, l'**installation**, le **paramétrage** et l'**exploitation** de **MeshFederator Pi v1.1.0**, l'édition Raspberry Pi de la passerelle Meshtastic ↔ MeshCore. Il s'adresse à l'**opérateur en charge de la passerelle** au sein d'une ADRASEC : préparation du boîtier avant l'activation, mise en place sur le terrain (point haut, poste de commandement, centre opérationnel départemental) et surveillance pendant l'opération.

MeshFederator Pi est un **boîtier autonome sans écran** : un Raspberry Pi 5 ou 4B relié à deux modules Heltec LoRa. La passerelle démarre seule à la mise sous tension, retrouve les deux modules et s'administre depuis un téléphone ou un PC, par le **point d'accès WiFi du Pi** ou par le réseau de la cellule. Le logiciel est livré sous la forme d'une **image de carte SD prête à l'emploi** : aucun accès Internet n'est nécessaire, ni à l'installation, ni en exploitation.

1.1 Éléments concernés

Élément	Version	Rôle
Image carte SD MeshFederator Pi	1.1.0	Raspberry Pi OS Lite 64 bits (Debian 13 « Trixie ») + MeshFederator, installation automatique au premier démarrage
MeshFederator (service)	1.1.0	Passerelle Meshtastic ↔ MeshCore, administration web
MeshFederator Setup (ligne de commande)	1.1.0	Flashage hors ligne des modules Heltec depuis le Pi
mf-udev	1.1.0	Reconnaissance automatique des deux modules Heltec
Firmware Meshtastic	2.7.26	Module n°1 – Heltec V3 / V4 (inclus dans l'image)
Firmware MeshCore Companion USB	1.17.1	Module n°2 – Heltec V3 / V4 (inclus dans l'image)

1.2 Documents associés

Référence	Titre
MF-MAN-OP-001	MeshFederator – Manuel technique opérateur (version Windows) : flashage et paramétrage détaillés des modules Heltec avec MeshFederator Setup
README MeshFederator Pi	github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshfederator/raspberry

1.3 Conventions

- Les **boutons**, **onglets** et noms d'écran sont écrits en gras ; les commandes, valeurs à saisir et noms de fichiers en **police fixe**.
- Les commandes précédées de **sudo** s'exécutent sur le Raspberry Pi, dans une session SSH ou sur une console locale.
- MT** désigne le réseau Meshtastic, **MC** le réseau MeshCore. « Le Pi » désigne le Raspberry Pi de la passerelle.
- Les encadrés signalent : une information utile (bleu), une précaution (orange), un risque de panne ou d'erreur grave (rouge), un résultat attendu (vert).

2. Présentation de MeshFederator Pi

2.1 Principe

Un module LoRa SX1262 n'écoute qu'une **seule modulation à la fois**. Meshtastic et MeshCore n'utilisent ni la même fréquence, ni la même largeur de bande, ni le même facteur d'étalement, ni le même protocole. La passerelle utilise donc **deux modules Heltec**, chacun avec son firmware officiel, reliés en USB au Raspberry Pi qui assure le pont.

MeshFederator Pi — boîtier passerelle autonome

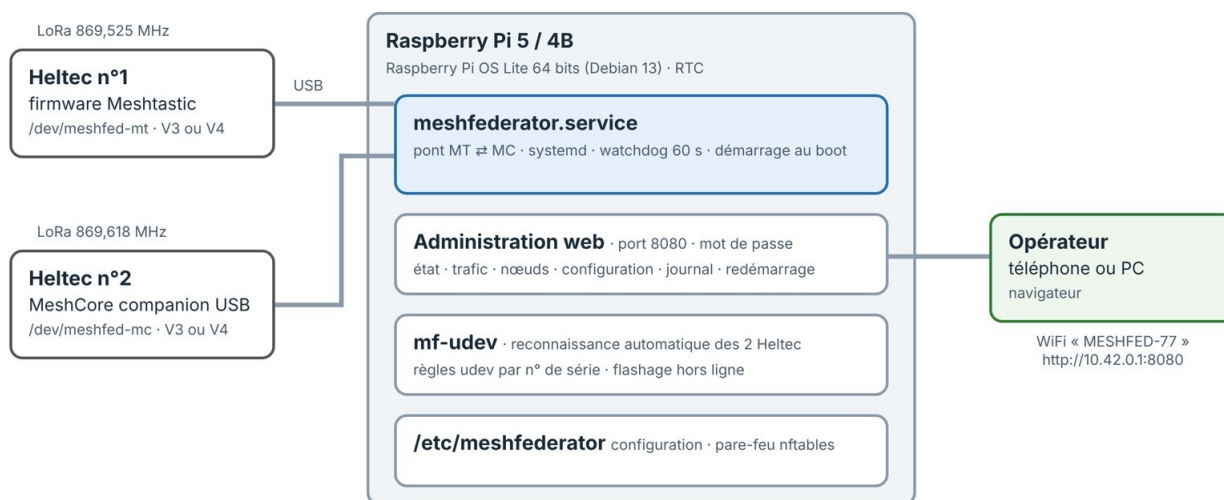


Figure 1 – Architecture du boîtier MeshFederator Pi

Réseau	Module	Fréquence / modulation	Lien USB sur le Pi
Meshtastic	Heltec n°1 – firmware Meshtastic	869,525 MHz – EU_868 LongFast (BW 250 kHz, SF11)	/dev/meshfed-mt
MeshCore	Heltec n°2 – MeshCore Companion USB	869,618 MHz – EU/UK Narrow (BW 62,5 kHz, SF8, CR8)	/dev/meshfed-mc

2.2 Fonctions de la passerelle

Fonction	Description
Routes de canaux	0<>0 (bidirectionnel), 1>2 (MT → MC seulement), 3<1 (MC → MT), par index ou par nom de canal.
Étiquetage	Chaque message relayé porte son origine : [MT] F1GBD: texte ou [MC] F4JHW: texte.
Anti-boucle	Un message déjà étiqueté ([MT], [MC], [FED]) n'est jamais re-fédéré : plusieurs passerelles peuvent couvrir la même zone sans écho.
Relais de messages directs	Un DM @nom texte envoyé à la passerelle est remis en DM au nœud nom de l'autre réseau ; le destinataire peut répondre sans @.
Commandes #	#h aide, #v version, #s statistiques, #n nœuds de l'autre réseau, #p ping. Réponses locales, jamais relayées.
Cadencement	Délai minimal entre deux émissions, plafond par minute et file d'attente bornée, pour respecter le rapport cyclique de 10 %.

Fonction	Description
Reconnexion automatique	Débranchement USB ou redémarrage d'un module : la passerelle se reconnecte seule.

2.3 Spécificités de l'édition Raspberry Pi

Fonction	Mise en œuvre
Service autonome	Service systemd <code>meshfederator</code> : démarrage au boot, redémarrage automatique, chien de garde de 60 s, arrêt propre.
Administration web	Port 8080, utilisateur <code>admin</code> : état, trafic, nœuds, configuration, journal, redémarrage et arrêt du Pi.
Point d'accès WiFi	Réseau <code>MESHFED-77</code> (adresse du Pi <code>10.42.0.1</code>), activé quand aucun réseau WiFi connu n'est visible.
Identification des modules	<code>mf-udev</code> lit le firmware de chaque Heltec et crée les liens fixes <code>/dev/meshfed-mt</code> et <code>/dev/meshfed-mc</code> (numéro de série USB).
Flashage hors ligne	Firmwares Meshtastic et MeshCore (Heltec V3 et V4) inclus ; flashage par <code>meshfederator-setup</code> .
Sécurité	Mot de passe stocké en empreinte PBKDF2, blocage après 5 échecs, pare-feu limitant le port 8080 aux réseaux locaux.
Mode bureau (option)	Sur un Pi avec écran, l'interface graphique MeshFederator s'ouvre à l'ouverture de session, comme sous Windows.

2.4 Rôle de l'opérateur

- Préparer les deux modules Heltec (chapitre 4).
- Graver et paramétrer la carte SD (chapitres 5 et 6).
- Mettre en service et vérifier le boîtier (chapitre 7).
- Configurer et surveiller la passerelle depuis l'administration web (chapitres 8 et 9).
- Diagnostiquer et corriger les incidents courants (chapitre 13).

3. Matériel et prérequis

3.1 Matériel du boîtier

Élément	Qté	Caractéristiques / remarques
Raspberry Pi 5 (4 Go recommandé) ou Pi 4B (2 Go et plus)	1	Raspberry Pi OS 64 bits uniquement (inclus dans l'image).
Alimentation	1	Pi 5 : officielle 27 W USB-C (5,1 V / 5 A). Pi 4B : officielle 15 W.
Carte microSD	1	16 Go ou plus, classe A2 , de préférence « haute endurance ». Sur Pi 5, un SSD NVMe est possible.
Horloge temps réel	1	Pi 5 : RTC intégrée + pile ML-2020 sur le connecteur J5. Pi 4B : module DS3231 (I2C).
Module Heltec WiFi LoRa 32 V4 ou V3	2	ESP32-S3 + SX1262, 868 MHz. Les deux modules peuvent être de modèles différents.
Antenne 868 MHz	2	Accordées 868 MHz. Jamais d'émission sans antenne.
Câble USB-C données	2	Câble de données (pas de charge seule), 1 m maximum.
Boîtier, ventilation	1	Pi 5 : refroidisseur actif ou boîtier ventilé officiel.
Alimentation secourue	1	Batterie ou onduleur : la passerelle doit tenir en cas de coupure secteur.

Pi 5 : l'alimentation conditionne les ports USB

Sans l'alimentation officielle 27 W, le Pi 5 limite l'ensemble de ses ports USB à **600 mA**. Deux Heltec en émission peuvent alors provoquer des déconnexions USB. Avec une autre alimentation, utilisez un **hub USB alimenté**.

3.2 Poste de préparation

- Un PC Windows, macOS ou Linux avec un lecteur de carte microSD et **Raspberry Pi Imager** (raspberrypi.com/software).
- L'image **MeshFederatorPi-v1.1.0-2026-10-06-raspios-trixie-arm64-lite.img.xz** et son empreinte **.sha256** (release GitHub [meshfederator-pi-arm64-v1.1.0](#)).
- Pour la préparation des modules (chapitre 4) : de préférence un PC Windows avec **MeshFederator Setup** (version Windows de MeshFederator).

3.3 Horloge

Hors réseau, un Raspberry Pi sans horloge temps réel redémarre à une **date fausse** : l'horodatage du journal et celui des messages MeshCore en pâtissent. La passerelle recopie l'heure du Pi dans le companion MeshCore à chaque connexion ; l'heure du Pi doit donc être juste.

Modèle	Solution	Paramètre `RTC`
Raspberry Pi 5	RTC intégrée ; ajouter la pile rechargeable sur le connecteur J5 (BAT) pour conserver l'heure hors tension	auto
Raspberry Pi 4B	Module DS3231 sur le bus I2C (broches 1, 3, 5, 9)	ds3231
Avec réseau	Synchronisation NTP automatique si le Pi accède à Internet	auto ou none

3.4 Installation radio et cadre réglementaire

- Écartez les **deux antennes d'au moins 50 cm** (1 m idéalement), même polarisation : les deux fréquences ne sont distantes que de 93 kHz et un émetteur proche désensibilise l'autre récepteur.
- Placez les antennes en hauteur et dégagées ; laissez les modules près du Pi (USB court) et déportez les antennes par câble coaxial si besoin.
- Ne mettez jamais un module sous tension sans son antenne : l'étage d'émission peut être détruit.

Les deux réseaux opèrent dans la sous-bande **869,400 – 869,650 MHz** (recommandation CEPT ERC 70-03) : puissance maximale **500 mW PAR (27 dBm)** et **rapport cyclique de 10 %**. Le cadencement de la passerelle (§ 9.3) contribue à respecter cette limite ; la puissance des modules se règle à leur préparation.

Heltec V4 : attention à la puissance

Le V4 peut dépasser 27 dBm. Côté Meshtastic, laissez **Puissance TX = 0** (maximum légal de la région EU_868). Côté MeshCore, ne dépassez pas 27 dBm PAR, gain d'antenne compris.

4. Préparation des modules Heltec

Chaque module doit recevoir son firmware puis ses réglages radio. Cette étape se fait **une fois**, avant la première mise en service ou après le remplacement d'un module.

4.1 Méthode recommandée : PC Windows avec MeshFederator Setup

La méthode la plus confortable consiste à préparer les deux modules sur un PC Windows avec **MeshFederator Setup** (flashage, puis onglets **Paramétrage Meshtastic** et **Paramétrage MeshCore**), selon le chapitre 5 du manuel MF-MAN-OP-001. Les modules sont ensuite branchés sur le Pi : la passerelle les reconnaît automatiquement.

4.2 Réglages radio attendus

Paramètre	Module n°1 – Meshtastic	Module n°2 – MeshCore
Firmware	Meshtastic 2.7.x (heltec-v4 ou heltec-v3)	MeshCore Companion Radio USB (heltec_v4_... ou Heltec_v3_...)
Région / preset	EU_868 , preset LONG_FAST	EU/UK Narrow : 869,618 MHz, BW 62,5 kHz, SF8, CR8
Puissance	0 (maximum légal de la région)	≤ 27 dBm PAR, gain d'antenne compris
Rôle / divers	rôle CLIENT , hop limit 3	annonce (advert) après réglage
Nom	nom long = indicatif de la passerelle (ex. FED-77 F1GBD), nom court 4 caractères	nom court (ex. FED-77) : il précède chaque message relayé
Canaux	nom + PSK identiques aux autres nœuds	nom + secret identiques aux autres nœuds

Région UNSET = radio muette

Un nœud Meshtastic neuf est en région **UNSET** et n'émet pas : la passerelle semble fonctionner mais rien ne part côté Meshtastic. Vérifiez toujours la région **EU_868**.

Uniquement le firmware MeshCore « Companion USB »

Les variantes *BLE*, *repeater* ou *room server* de MeshCore ne répondent pas en USB : la passerelle afficherait MeshCore « HS ».

4.3 Méthode alternative : flashage depuis le Pi

Les firmwares Meshtastic et MeshCore pour Heltec V3 et V4 sont inclus dans l'image. Une fois le Pi installé (chapitre 7), un module peut être flashé directement depuis le Pi, sans PC ni Internet.

```
meshfederator-setup --list-library          # firmwares disponibles
sudo systemctl stop meshfederator          # libère les ports USB
sudo mf-udev --list                        # repérer le port du module
(ttyACMx / ttyUSBx)
sudo meshfederator-setup --flash /dev/ttyACM0 --fw meshtastic --variant heltec-v4
sudo meshfederator-setup --flash /dev/ttyACM1 --fw meshcore --variant heltec-v4
sudo mf-udev --auto --restart              # ré-identifie les modules et
relance la passerelle
```

Option	Valeurs / effet
--fw	meshtastic ou meshcore (Companion USB)
--variant	heltec-v4 , heltec-v4-tft , heltec-v4-r8-oled , heltec-v4-r8-tft , heltec-v3
--backup	sauvegarde la flash avant écrasement (/opt/meshfederator/app/backups)
--no-erase	n'efface pas la flash avant écriture (déconseillé pour un changement de firmware)

Option	Valeurs / effet
-y	pas de demande de confirmation

Le paramétrage radio (§ 4.2) se fait ensuite avec l'application Meshtastic (Bluetooth) pour le module n°1, avec l'application ou l'outil web MeshCore pour le module n°2, ou avec **MeshFederator Setup** sur un PC Windows ou sur un Pi en mode bureau.

Ne jamais croiser les firmwares V3 et V4

Un firmware V4 sur un module V3 (ou l'inverse) ne démarre pas. Le V3 se reconnaît à son pont USB **CP2102** (**10C4:EA60**), le V4 à son USB natif ESP32-S3 (**303A:1001**) : `sudo mf-udev --list` les affiche.

5. Préparation de la carte SD

5.1 Récupérer et contrôler l'image

1. Téléchargez `MeshFederatorPi-v1.1.0-2026-10-06-raspios-trixie-arm64-lite.img.xz` (≈ 600 Mo) depuis la release GitHub `meshfederator-pi-arm64-v1.1.0`, ou copiez-la depuis la clé USB de la cellule.
2. Contrôlez son empreinte SHA-256 et comparez-la à celle publiée dans les notes de release (ou dans le fichier `.sha256`) :

```
Windows (PowerShell) : Get-FileHash .\MeshFederatorPi-v1.1.0-2026-10-06-raspios-
trixie-arm64-lite.img.xz
Linux / macOS       : sha256sum MeshFederatorPi-v1.1.0-2026-10-06-raspios-trixie-
arm64-lite.img.xz
```

Empreinte différente = image corrompue ou modifiée

Ne gravez pas une image dont l'empreinte ne correspond pas : téléchargez-la de nouveau depuis la source officielle.

5.2 Graver la carte avec Raspberry Pi Imager

1. Insérez la carte microSD dans le PC et lancez **Raspberry Pi Imager**.
2. **Appareil** : Raspberry Pi 5 (ou Raspberry Pi 4).
3. **Système d'exploitation** : faites défiler jusqu'à **Utiliser une image personnalisée** (*Use custom*) et sélectionnez le fichier `.img.xz` (inutile de le décompresser).
4. **Stockage** : la carte microSD. Vérifiez la capacité affichée : la carte sera entièrement effacée.
5. Acceptez d'**appliquer la personnalisation** (*OS customisation*) et renseignez les champs du § 5.3.
6. Lancez l'écriture puis attendez la **vérification** (5 à 10 minutes).

5.3 Personnalisation du système

Champ	Valeur conseillée	Remarque
Nom d'hôte	<code>meshfed77</code>	Le Pi sera joignable par <code>meshfed77.local</code> sur le réseau de la cellule
Utilisateur / mot de passe	compte opérateur (ex. <code>adrasec</code>)	Compte d'administration du Pi (SSH) ; distinct du compte web <code>admin</code>
WiFi (client)	réseau de la cellule, si disponible	Facultatif : sans WiFi connu, le Pi crée son point d'accès
Pays WiFi	<code>FR</code>	Obligatoire pour activer le WiFi
Fuseau / clavier	<code>Europe/Paris / fr</code>	
Services	Activer SSH (mot de passe ou clé publique)	Nécessaire pour les commandes de maintenance

Si la personnalisation n'est pas proposée

Au premier démarrage, branchez un écran et un clavier : Raspberry Pi OS demande de créer le compte opérateur. SSH s'active ensuite par `sudo raspi-config` → *Interface Options* → *SSH*.

6. Paramétrage avant le premier démarrage

L'image contient sur sa partition de démarrage un fichier ``meshfederator.conf``, lu une seule fois lors de l'installation automatique au premier démarrage. Il fixe l'indicatif, les routes, le mot de passe de l'administration web et le point d'accès WiFi.

6.1 Éditer le fichier

1. Après la gravure, retirez puis réinsérez la carte dans le PC : le lecteur **bootfs** apparaît.
2. Ouvrez **bootfs\meshfederator.conf** avec le **Bloc-notes** (ou tout éditeur de texte brut ; pas de traitement de texte).
3. Modifiez les valeurs entre guillemets, enregistrez, puis **éjectez proprement** la carte.

```
CALLSIGN="F1GBD"
ROUTES="adrasec<>adrasec"
MODE="service"
WEB_PASSWORD="un-vrai-mot-de-passe"
WEB_PORT="8080"
WIFI_AP="yes"
WIFI_AP_SSID="MESHFED-77"
WIFI_AP_PASSWORD="mot-de-passe-wifi"
WIFI_COUNTRY="FR"
TIMEZONE="Europe/Paris"
RTC="auto"
FIREWALL="yes"
```

6.2 Paramètres

Paramètre	Défaut	Rôle
CALLSIGN	F1GBD	Indicatif de la passerelle, renvoyé par les commandes #v et #p
ROUTES	0<>0	Routes MT ⇄ MC séparées par des virgules (voir § 9.2)
MODE	service	service : boîtier autonome + administration web. desktop : Pi avec écran, interface graphique à l'ouverture de session
WEB_PASSWORD	ChangezMoi77	Mot de passe de l'utilisateur web admin , 8 caractères minimum . À changer impérativement
WEB_PORT	8080	Port de l'administration web
WIFI_AP	yes	Crée le point d'accès WiFi du Pi (no pour ne pas le créer)
WIFI_AP_SSID	MESHFED-77	Nom du réseau WiFi du Pi (un nom par boîtier si plusieurs sont déployés)
WIFI_AP_PASSWORD	adrasec77ap	Clé WPA2 du point d'accès, 8 caractères minimum (sinon point d'accès non créé)
WIFI_COUNTRY	FR	Pays réglementaire du WiFi
TIMEZONE	Europe/Paris	Fuseau horaire
RTC	auto	auto (RTC intégrée du Pi 5), ds3231 (module I2C sur Pi 4B), none
FIREWALL	yes	Limite le port web aux réseaux locaux (pare-feu nftables)

Changez les mots de passe par défaut

WEB_PASSWORD protège la configuration et les commandes d'arrêt du Pi ; **WIFI_AP_PASSWORD** protège l'accès au boîtier. Les valeurs par défaut sont publiques : remplacez-les avant tout déploiement.

Mot de passe effacé après installation

Une fois l'installation faite, `WEB_PASSWORD` est retiré de `meshfederator.conf` : seule son **empreinte** est conservée dans `/etc/meshfederator`. La carte peut être relue sans divulguer le mot de passe.

6.3 Plusieurs boîtiers identiques

Pour équiper plusieurs passerelles d'une même cellule, préparez un `meshfederator.conf` type et recopiez-le sur la partition **bootfs** de chaque carte après la gravure, en adaptant seulement `WIFI_AP_SSID` (ex. `MESHFED-77-1`, `MESHFED-77-2`) et le nom d'hôte.

7. Mise en service

7.1 Branchement

1. Montez les **antennes** sur les deux modules Heltec (modules préparés au chapitre 4).
2. Insérez la carte microSD dans le Pi.
3. Branchez les deux modules en **USB** sur le Pi. L'ordre et les ports n'ont pas d'importance.
4. Branchez l'**alimentation** en dernier.

7.2 Premier démarrage

Le premier démarrage dure **3 à 5 minutes** et ne doit pas être interrompu. Il enchaîne automatiquement :

Étape	Action
1	Agrandissement de la partition système à toute la carte, application de la personnalisation (compte, SSH, WiFi)
2	Installation de MeshFederator dans <code>/opt/meshfederator</code> et auto-test de la passerelle
3	Création de la configuration <code>/etc/meshfederator/meshfederator.json</code> à partir de <code>meshfederator.conf</code>
4	Services systemd, journal limité à 50 Mo, droits <code>sudoers</code> , fuseau horaire, horloge RTC
5	Point d'accès WiFi <code>meshfed-ap</code> et pare-feu de l'administration web
6	Identification des deux Heltec (lecture de leur firmware) et création des liens <code>/dev/meshfed-mt</code> et <code>/dev/meshfed-mc</code>
7	Démarrage de la passerelle, effacement du mot de passe en clair et du kit d'installation

Ne coupez pas l'alimentation pendant le premier démarrage

Une coupure pendant l'installation peut laisser le système incomplet. En cas de doute, regravez la carte. Le déroulement est consigné dans `/var/log/meshfederator-install.log`.

7.3 Première connexion

1. Sur un téléphone ou un PC, rejoignez le réseau WiFi **MESHFED-77** (clé `WIFI_AP_PASSWORD`).
2. Ouvrez `http://10.42.0.1:8080` dans le navigateur.
3. Identifiez-vous : utilisateur ``admin``, mot de passe ``WEB_PASSWORD``.

Si le Pi est connecté au réseau de la cellule (Ethernet ou WiFi client), utilisez `http://meshfed77.local:8080` ou l'adresse IP du Pi (affichée dans l'onglet **État** et par votre box ou routeur).

7.4 Vérification

1. Onglet **État** : les deux voyants de l'en-tête sont verts et affichent le **nom des nœuds** Meshtastic et MeshCore.
2. Le cadre **Routes actives** liste les routes attendues (ex. `MT 0 <> MC 0`).
3. Depuis un nœud Meshtastic, envoyez `#v` sur le canal routé : la passerelle répond `[FED] MeshFederator v1.1.0 <indicatif>`.
4. Envoyez un message test de chaque côté et contrôlez sa réception sur l'autre réseau ainsi que sa ligne dans l'onglet **Trafic**.

Passerelle opérationnelle

Voyants verts, routes actives, réponse à `#v` et message test relayé dans les deux sens : le boîtier est prêt pour l'activation.

8. Administration web

L'administration web est l'outil principal de l'opérateur. Elle fonctionne sur téléphone comme sur PC, se rafraîchit automatiquement et ne nécessite aucune installation.

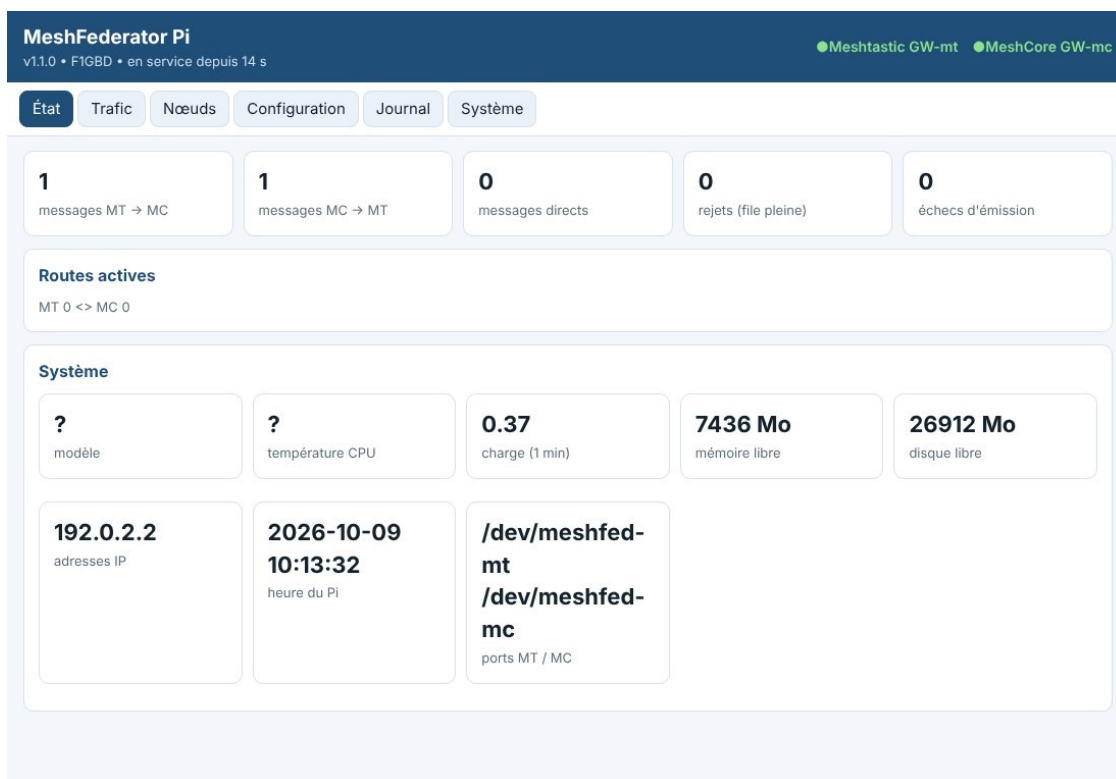


Figure 2 – Administration web, onglet « État » (exemple)

8.1 En-tête

L'en-tête rappelle la version, l'indicatif et la durée de fonctionnement de la passerelle, ainsi que les deux voyants **Meshtastic** et **MeshCore** : vert avec le nom du nœud quand le module est connecté, **HS** sinon.

8.2 Onglets

Onglet	Contenu
État	Compteurs : messages MT → MC, MC → MT, messages directs, rejets (file pleine), échecs d'émission. Routes actives. Système : modèle, température CPU, charge, mémoire et disque libres, adresses IP, heure du Pi, ports MT / MC.
Trafic	Les 500 derniers messages fédérés : heure, sens, canal ou DM, origine, texte, état (émis, en file, rejeté...).
Nœuds	Nœuds Meshtastic et contacts MeshCore connus, avec identifiant et ancienneté du dernier contact.
Configuration	Tous les paramètres de la passerelle (chapitre 9). Enregistrer et redémarrer applique les modifications.
Journal	Dernières lignes du journal de la passerelle (connexions, erreurs, relais).
Système	Redémarrer la passerelle, Re-identifier les Heltec, Redémarrer le Pi, Arrêter le Pi, changer le mot de passe.

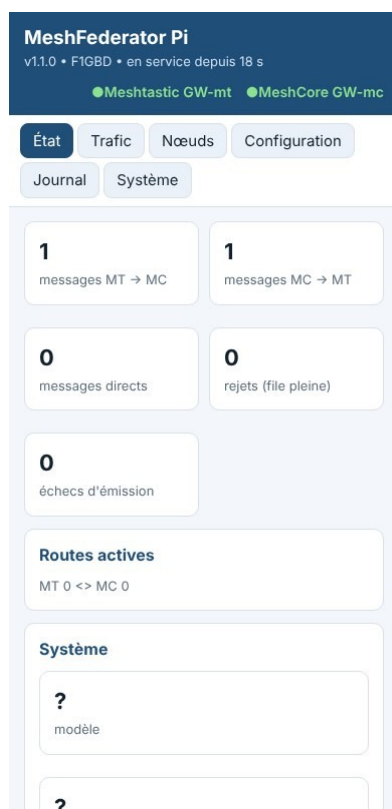


Figure 3 – Administration web sur téléphone

8.3 Actions système

Bouton	Effet	Interruption
Redémarrer la passerelle	Relance le service meshfederator (reconnexion des deux modules)	≈ 10 s
Re-identifier les Heltec	Relit le firmware des modules branchés, réécrit les liens /dev/meshfed-* et relance la passerelle	≈ 30 s
Redémarrer le Pi	Redémarrage complet du Raspberry Pi	≈ 1 min
Arrêter le Pi	Arrêt propre ; il faudra débrancher et rebrancher l'alimentation pour le relancer	jusqu'à intervention

Arrêt propre avant de débrancher

Avant de couper l'alimentation, utilisez **Arrêter le Pi** et attendez l'extinction du voyant vert d'activité de la carte : la carte SD est ainsi protégée.

8.4 Mot de passe

Onglet **Système** → **Mot de passe** : saisissez deux fois le nouveau mot de passe (8 caractères minimum) puis **Changer**, et reconnectez-vous. En cas d'oubli, depuis une session SSH :

```
sudo meshfederator --set-web-password <nouveau> -c
/etc/meshfederator/meshfederator.json
sudo systemctl restart meshfederator
```

8.5 Sécurité

- Le mot de passe n'est jamais stocké en clair (empreinte **PBKDF2-SHA256**, 200 000 itérations).
- Après **5 échecs** d'identification depuis une même adresse, l'accès est bloqué une minute.

- Le pare-feu n'ouvre le port 8080 qu'aux **réseaux locaux** (10/8, 172.16/12, 192.168/16) : n'exposez jamais l'administration sur Internet.
- Les actions système passent par une règle **sudoers** limitée à : redémarrage, arrêt et ré-identification des modules.
- L'administration web circule en HTTP non chiffré : utilisez-la sur le point d'accès protégé du Pi ou sur le réseau de confiance de la cellule.

9. Paramétrage de la passerelle

La configuration réside dans `/etc/meshfederator/meshfederator.json`. Elle se modifie depuis l'onglet **Configuration** de l'administration web ; **Enregistrer et redémarrer** l'écrit de façon atomique puis relance la passerelle (quelques secondes d'interruption).

MeshFederator Pi

v1.1.0 • F1GBD • en service depuis 17 s

Meshtastic GW-mt • MeshCore GW-mc

État

Trafic

Nœuds

Configuration

Journal

Système

Configuration

L'enregistrement redémarre la passerelle (quelques secondes d'interruption).

Meshtastic – transport

serial

Meshtastic – port

/dev/meshfed-mt

Meshtastic – tcp_port

4403

Meshtastic – ble_address

☐ Meshtastic – want_ack

Meshtastic – hop_limit

0

Meshtastic – max_bytes

200

☒ Meshtastic – ignore_mqtt

Meshtastic – connect_timeout

30

MeshCore – transport

serial

MeshCore – port

/dev/meshfed-mc

MeshCore – baudrate

115200

Meshtastic – tcp_port

5000

MeshCore – ble_address

MeshCore – ble_pin

☒ MeshCore – manual_poll

MeshCore – poll_interval

1

MeshCore – max_chars

140

Indicatif passerelle

F1GBD

Routes MT<>MC (ex. 0<>0, 1>2)

0<>0

Étiquette Meshtastic

[MT]

Étiquette MeshCore

[MC]

Étiquette passerelle

[FED]

Format

{tag} {src}: {text}

Nom Meshtastic (long/short/id)

long

Longueur max du nom

16

☒ Ne pas re-fédérer l'étiqueté

☒ Relais DM @nom

Réponse DM sans @ (s)

1800

☒ Commandes #

Cadence TX Meshtastic (s)

0

Cadence TX MeshCore (s)

0

Plafond TX / min

File max

Anti-écho (s)

Anti-doublon (s)

Figure 4 – Onglet « Configuration » (exemple)

9.1 Ports des modules

Laissez les ports à `/dev/meshfed-mt` (Meshtastic) et `/dev/meshfed-mc` (MeshCore) : ces liens sont créés par `mf-udev` et suivent chaque module quel que soit le port USB utilisé (chapitre 10).

9.2 Routes

Le champ **routes** contient une ou plusieurs routes séparées par des virgules. À **gauche** le canal Meshtastic, à **droite** le canal MeshCore, par index ou par nom.

Route	Effet
0<>0	Canal 0 Meshtastic ↔ canal 0 MeshCore (Public), dans les deux sens
adrasec<>adrasec	Canaux nommés « adrasec » des deux côtés (recommandé en opération)
1>2	Meshtastic canal 1 → MeshCore canal 2 uniquement (diffusion d'alertes)
3<1	MeshCore canal 1 → Meshtastic canal 3 uniquement
0<>0, 1>adrasec	Plusieurs routes à la fois

Bonne pratique ADRASEC

En opération, fédérez des **canaux dédiés et chiffrés** plutôt que les canaux publics : cela évite d'inonder les réseaux grand public et protège le trafic de service. Un canal introuvable sur un module rend la route inactive (signalé dans le **Journal**).

9.3 Paramètres de fédération

Clé	Défaut	Rôle / recommandation
local_call	valeur de CALLSIGN	Indicatif renvoyé par #v et #p
tag_mt / tag_mc / tag_fed	[MT] [MC] [FED]	Identiques sur toutes les passerelles d'une même zone
msg_format	{tag} {src}: {text}	Garder {tag} en tête (anti-boucle)
sender_style / sender_max_len	long / 16	Nom Meshtastic affiché : long, short ou id
skip_tagged	true	Toujours activé dès que deux passerelles coexistent
dm_relay / dm_reply_window	true / 1800	Relais @nom texte ; réponse sans @ pendant 30 min
commands_enabled	true	Commandes #h #v #s #n #p
tx_interval_mt / tx_interval_mc	4.0 / 3.0	Délai minimal (s) entre deux émissions sur chaque réseau
rate_limit_per_min	20	Plafond d'émissions par minute et par réseau
queue_max	30	File d'attente maximale ; au-delà, message rejeté (« file pleine »)
antiloop_ttl / rx_dedup_ttl	60 / 300	Mémoire anti-écho / anti-doublon (s)
reconnect_interval	15	Délai entre deux tentatives de reconnexion (s)

9.4 Paramètres des modules

Clé	Défaut	Rôle
meshtastic.port	/dev/meshfed-mt	Lien du module Meshtastic
meshtastic.max_bytes	200	Charge utile maximale d'un message (découpage [1/3]... au-delà)
meshtastic.ignore_mqtt	true	Ne pas fédérer le trafic arrivé via MQTT
meshtastic.want_ack / hop_limit	false / 0	ACK sur les messages de canal / hop limit (0 = réglage du nœud)
meshcore.port	/dev/meshfed-mc	Lien du module MeshCore
meshcore.manual_poll / poll_interval	true / 1.0	Lecture active des messages (mode le plus fiable)
meshcore.max_chars	140	Charge utile maximale (ajustée au nom du nœud)

9.5 Commandes du canal

Commande	Réponse (préfixée '[FED]', sur le canal ou en DM d'origine)
#h ou #?	Liste des commandes et syntaxe du relais DM
#v	MeshFederator v1.1.0 <indicatif>
#s	Durée de fonctionnement, messages fédérés dans chaque sens, DM, rejets, état des deux radios

Commande	Réponse (préfixée `[FED]`, sur le canal ou en DM d'origine)
#n [filtre]	Nœuds de l'autre réseau entendus depuis moins d'une heure
#p	pong <émetteur> SNR x dB

10. Identification des modules

La passerelle n'utilise pas les noms variables `/dev/ttyACM0`, `/dev/ttyACM1`... mais deux liens fixes créés par une règle **udev** : `/dev/meshfed-mt` et `/dev/meshfed-mc`. L'outil `mf-udev` interroge chaque module branché (MeshCore ? sinon Meshtastic ?) et associe le rôle au **numéro de série USB** du module.

10.1 Commandes

Commande	Usage
<code>sudo mf-udev --list</code>	Liste les ports USB : VID:PID, numéro de série, description, chemin physique
<code>sudo mf-udev --show</code>	Affiche la règle en place et la cible des deux liens
<code>sudo mf-udev --auto --restart</code>	Identification automatique des deux modules puis redémarrage de la passerelle (même effet que le bouton web Re-identifier les Heltec)
<code>sudo mf-udev --wizard</code>	Assistant : branchez les modules un par un à la demande
<code>sudo mf-udev --assign mt /dev/ttyACM0</code>	Attribution manuelle d'un rôle (mt ou mc) à un port

10.2 Remplacement d'un module

1. Préparez le module de remplacement (chapitre 4).
2. Débranchez l'ancien module, branchez le nouveau.
3. Onglet **Système** → **Re-identifier les Heltec**, ou `sudo mf-udev --auto --restart`.
4. Vérifiez les deux voyants verts dans l'onglet **État**.

Modules sans numéro de série distinct

Certains Heltec V3 (pont CP2102) présentent le même numéro de série. La règle se rabat alors sur le **port USB physique** : gardez chaque module sur le même port du Pi, et repérez les ports (étiquettes « MT » / « MC »).

11. Exploitation

11.1 Avant l'activation

1. Vérifiez l'alimentation secourue, les antennes (écartement ≥ 50 cm) et les câbles USB.
2. Mettez sous tension ; attendez **1 minute** (démarrages suivants).
3. Connectez-vous à l'administration web : voyants verts, routes actives, heure du Pi juste.
4. Envoyez **#v** puis un message test dans chaque sens.
5. Communiquez aux opérateurs les canaux fédérés et la syntaxe **@nom texte** du relais DM.

11.2 Pendant l'activation

- Surveillez l'onglet **État** : les compteurs **rejets (file pleine)** et **échecs d'émission** doivent rester à 0 ou presque.
- Des rejets réguliers indiquent un trafic supérieur à la capacité radio : réduisez les routes (canal dédié plutôt que public) plutôt que la cadence.
- Surveillez la **température CPU** (inférieure à 80 °C) si le boîtier est exposé au soleil.
- La commande **#s** depuis un nœud radio donne l'état de la passerelle sans accès web.

11.3 Commandes de maintenance (SSH)

Besoin	Commande
Se connecter au Pi	<code>ssh adrasec@meshfed77.local</code> (ou <code>ssh adrasec@10.42.0.1</code> sur le point d'accès)
État du service	<code>systemctl status meshfederator</code>
Journal en direct	<code>journalctl -u meshfederator -f</code>
Redémarrer la passerelle	<code>sudo systemctl restart meshfederator</code>
Auto-test	<code>meshfederator --selftest</code>
Ports des modules	<code>sudo mf-udev --list</code> · <code>sudo mf-udev --show</code>
Point d'accès WiFi	<code>nmcli con show</code> · <code>sudo nmcli con up meshfed-ap</code>
Heure	<code>timedatectl</code> · <code>sudo date -s "2026-10-09 14:00"</code> (sans réseau ni RTC)
Journal d'installation	<code>/var/log/meshfederator-install.log</code>

11.4 Point d'accès WiFi

Le point d'accès **meshfed-ap** a la priorité la plus basse : si un réseau WiFi **connu** (configuré dans Raspberry Pi Imager) est visible au démarrage, le Pi s'y connecte et le point d'accès reste inactif. Sur le terrain, sans réseau connu, le point d'accès s'active de lui-même. Pour le forcer : `sudo nmcli con up meshfed-ap`.

12. Maintenance et mise à jour

12.1 Sauvegarder la configuration

La configuration complète (routes, paramètres, empreinte du mot de passe) tient dans un seul fichier. Depuis le PC de l'opérateur :

```
ssh adrasec@meshfed77.local "sudo cat /etc/meshfederator/meshfederator.json" > meshfederator-meshfed77.json
```

12.2 Mettre à jour MeshFederator Pi

Une nouvelle version est livrée sous forme d'une **nouvelle image**. La mise à jour consiste à graver une carte neuve et à reporter la configuration :

1. Sauvegardez la configuration (§ 12.1).
2. Gravez la nouvelle image sur une **seconde carte** (chapitre 5) et renseignez **meshfederator.conf** (chapitre 6) : la carte en service reste disponible comme retour arrière.
3. Remplacez la carte, démarrez et attendez la fin du premier démarrage.
4. Pour retrouver exactement l'ancienne configuration, recopiez-la puis relancez la passerelle :

```
scp meshfederator-meshfed77.json adrasec@meshfed77.local:/tmp/  
ssh adrasec@meshfed77.local  
sudo install -o meshfed -g meshfed -m 0640 /tmp/meshfederator-meshfed77.json  
/etc/meshfederator/meshfederator.json  
sudo systemctl restart meshfederator
```

Pendant une activation

Ne mettez pas à jour pendant une activation. Planifiez la mise à jour hors opération et conservez l'ancienne carte jusqu'à validation de la nouvelle.

12.3 Mettre à jour le firmware d'un module

Préparez de préférence le module sur un PC avec MeshFederator Setup (bibliothèque à jour), ou flashez-le depuis le Pi avec les firmwares de l'image (§ 4.3), puis **Re-identifier les Heltec**.

12.4 Protéger la carte SD

- Le journal système est limité à 50 Mo et la configuration est écrite de façon atomique : une coupure ne la corrompt pas.
- Pour un boîtier exposé aux coupures, activez, **une fois la configuration figée**, le système de fichiers en lecture seule : **sudo raspi-config** → *Performance Options* → *Overlay File System*. Les modifications faites ensuite (configuration web comprise) sont **perdues au redémarrage** ; désactivez l'overlay avant toute modification.
- Gardez une carte de rechange gravée et paramétrée dans la mallette de la cellule.

13. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Action
Pas de WiFi « MESHFED-77 »	Premier démarrage en cours ; clé trop courte ; un WiFi connu est visible	Attendre 5 min ; <code>WIFI_AP_PASSWORD ≥ 8</code> caractères ; <code>sudo nmcli con up meshfed-ap</code>
Page web inaccessible	Mauvaise adresse ; service arrêté	<code>http://10.42.0.1:8080</code> sur le point d'accès ; <code>systemctl status meshfederator</code>
« trop de tentatives »	5 mots de passe erronés	Attendre une minute ; réinitialiser le mot de passe (§ 8.4)
Voyant Meshtastic ou MeshCore « HS »	Module débranché, mauvais firmware, liens udev absents	<code>sudo mf-udev --list</code> puis Re-identifier les Heltec ; vérifier le câble et le firmware
MeshCore « HS » malgré le module branché	Firmware MeshCore BLE ou repeater	Flasher Companion Radio USB (§ 4.3)
Rien ne part côté Meshtastic	Région UNSET	Régler EU_868 (§ 4.2)
Route inactive : canal introuvable	Nom de canal absent du module	Créer le canal ou utiliser son index
Messages en double, ping-pong entre passerelles	Étiquettes différentes ou skip_tagged désactivé	Mêmes étiquettes partout, skip_tagged = true, {tag} en tête du format
Déconnexions USB répétées	Alimentation insuffisante (Pi 5)	Alimentation officielle 27 W ou hub USB alimenté
Heure fausse après coupure	Pas de RTC ou pile absente	Pi 5 : pile sur J5 ; Pi 4B : DS3231 et RTC="ds3231"
Installation au premier démarrage en échec	Coupure, carte défectueuse	Lire <code>/var/log/meshfederator-install.log</code> ; regraver la carte
DM @nom : « inconnu »	Station non connue de l'autre côté	MeshCore : la station doit s'être annoncée (contact) ; Meshtastic : présente dans la base de nœuds

Annexe A – Fichiers et services

Élément	Emplacement / nom
Application	/opt/meshfederator/app (compilée), bibliothèques /opt/meshfederator/lib
Commandes	meshfederator, meshfederator-setup, mf-udev (dans /usr/local/bin)
Configuration	/etc/meshfederator/meshfederator.json (propriétaire meshfed, droits 0640)
Paramètres d'installation	/boot/firmware/meshfederator.conf (partition bootfs)
Firmwares Heltec	/opt/meshfederator/app/firmware
Sauvegardes de flash	/opt/meshfederator/app/backups
Service passerelle	meshfederator.service (utilisateur meshfed, Type=notify, watchdog 60 s)
Identification au démarrage	meshfederator-identify.service (tant qu'aucune règle udev n'existe)
Pare-feu	meshfederator-firewall.service, règles /etc/nftables.d/meshfederator.nft
Règle udev	/etc/udev/rules.d/99-meshfederator.rules → /dev/meshfed-mt, /dev/meshfed-mc
Droits web	/etc/sudoers.d/meshfederator
Journal	journalctl -u meshfederator (50 Mo max.) ; installation : /var/log/meshfederator-install.log
Point d'accès WiFi	connexion NetworkManager meshfed-ap, adresse 10.42.0.1

Annexe B – Fiche réflexe opérateur

#	Action	Contrôle
1	Antennes montées, écartées ≥ 50 cm	aucune émission sans antenne
2	Heltec n°1 (MT) et n°2 (MC) branchés en USB	câbles de données
3	Alimentation secourue branchée en dernier	Pi 5 : 27 W
4	WiFi MESHFED-77 → http://10.42.0.1:8080	utilisateur admin
5	Onglet État : deux voyants verts	noms des nœuds affichés
6	Routes actives conformes au plan de fréquences	ex. adrasec<>adrasec
7	#v depuis un nœud radio	réponse [FED] MeshFederator ...
8	Message test dans chaque sens	ligne dans l'onglet Trafic
9	Pendant l'activation : rejets et échecs ≈ 0	température CPU < 80 °C
10	Fin d'activation : Système → Arrêter le Pi	attendre l'extinction avant de débrancher

En cas de panne	Réflexe
Voyant HS	Système → Re-identifier les Heltec
Passerelle figée	Système → Redémarrer la passerelle, puis Redémarrer le Pi
Pas d'accès web	Débrancher / rebrancher l'alimentation, attendre 1 min, rejoindre le WiFi
Carte SD défaillante	Carte de rechange de la mallette

Annexe C – Glossaire

Terme	Définition
Companion USB	Firmware MeshCore piloté par un ordinateur via le port USB
DM	Message direct (adressé à un nœud, non diffusé sur un canal)
mDNS	Résolution des noms <code>.local</code> sur le réseau local (ex. <code>meshfed77.local</code>)
nftables	Pare-feu du noyau Linux
PBKDF2	Fonction de dérivation de clé utilisée pour stocker l'empreinte du mot de passe
Route	Association entre un canal Meshtastic et un canal MeshCore, avec un sens de passage
RTC	Horloge temps réel conservant l'heure hors tension
SF / BW / CR	Facteur d'étalement, largeur de bande, taux de codage : paramètres de modulation LoRa
systemd	Gestionnaire de services de Linux (démarrage, redémarrage, chien de garde)
udev	Gestionnaire de périphériques de Linux (noms fixes des ports série)

Annexe D – Historique du document

Version	Date	Auteur	Objet
1.0	09/10/2026	F1GBD – ADRASEC 77	Création – MeshFederator Pi v1.1.0